



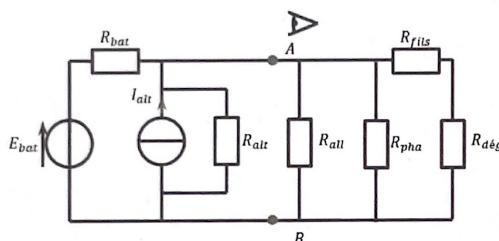
CIRCUIT ELECTRIQUE DE VEHICULE

Adapté de SII en PTSI – Éditions Ellipses.

Objectifs :

- Proposer une démarche permettant de déterminer des grandeurs électriques.

Objectif :

Calculer la tension U_{AB} , et vérifier qu'elle ne dépasse pas 15V.

On propose le circuit suivant pour modéliser l'alimentation électrique d'un véhicule et ses équipements :

- La batterie du véhicule est modélisée par un générateur de Thevenin (un générateur de tension E_{bat} associé à une résistance R_{bat} en série) ;
- L'alternateur est modélisé par un générateur de Norton (un générateur de courant I_{alt} avec une résistance R_{alt} en parallèle) ;
- Les équipements (allumage, phares, dégivrage) sont modélisés par des résistances R_{all} , R_{fils} , R_{deg} .

On donne : $E_{bat} = 13,8 \text{ V}$, $R_{bat} = 20 \text{ m}\Omega$, $I_{alt} = 136 \text{ A}$, $R_{alt} = 0,2 \Omega$, $R_{all} = 2 \Omega$ et $R_{fils} = 0,1 \Omega$.

Question 1. Déterminer la résistance équivalente des phares R_{pha} , sachant qu'une intensité de 20,7 A la traverse sous une tension de 13,8V.

Question 2. Déterminer la résistance équivalente du dégivreur R_{deg} , qui absorbe 360 W pour 30 A.

Question 3. Déterminer la résistance équivalente des charges (allumage, phares, fils et dégivreur).

Question 4. Déterminer la tension U_{AB} lorsque les charges sont connectées à la batterie et l'alternateur, en appliquant le théorème de superposition. Conclure.

Question 1:

Loi d'Ohm: $U = Ri \Leftrightarrow R = \frac{U}{i}$ AN: $R = \frac{20,7}{12,8} = 0,67 \approx \frac{2}{3} \Omega$

Question 2:

$P = U \times i = Ri^2 \Leftrightarrow R = \frac{P}{i^2}$ AN: $R = \frac{360}{30^2} = \frac{360}{900} \approx 0,4 \Omega$ $R_{deg} = 0,4 \Omega$

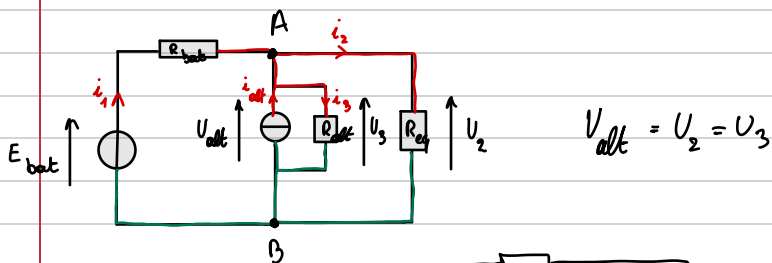
Question 3:

R_{fils} et R_{deg} sont en série: $R_{eq1} = R_{fils} + R_{deg}$

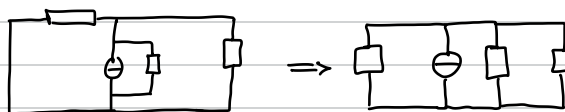
Pour R_{eq2} , R_{pha} et R_{all} sont en parallèle: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_{pha}} + \frac{1}{R_{all}} + \frac{1}{R_{eq1}}$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_{fils} + R_{deg}} + \frac{1}{R_{pha}} + \frac{1}{R_{all}}} = \frac{1}{\frac{1}{0,1 + 0,4} + \frac{1}{0,67} + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2 + \frac{3}{2} + 0,5} = \frac{1}{2 + 1,5 + 0,5} = \frac{1}{4} = 0,25 \Omega$$

Question 4:

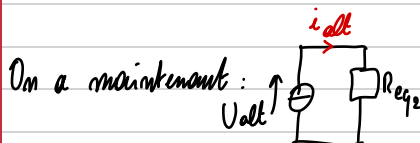


① On pose $E_{bat} \rightarrow f.i.l$



Toutes les résistances sont en parallèles. (Elles sont soumises à la même tension).

$$R_{eq2} = \frac{1}{\frac{1}{R_{bat}} + \frac{1}{R_{alt}} + \frac{1}{R_{deg}}} = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot 10^{-2}} + \frac{1}{0,2} + \frac{1}{0,25}} = \frac{1}{50 + 5 + 4} = \frac{1}{59} \Omega$$



Loi d'Ohm: $U = Ri$ AN: $\frac{1}{59} \times 136 = \frac{136}{59} \approx 2,3$

$$U_{alt} = 2,3 V$$

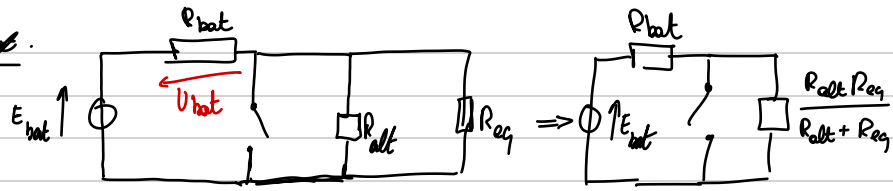
$$i_2 = \frac{U_2}{R_{eq}} = \frac{2,3}{0,25} = \frac{2,3}{\frac{1}{4}} = 2,3 \times 4 = 9,2 A$$

$$i_3 = \frac{U_{alt}}{R_{alt}} = \frac{2,3}{0,2} = \frac{2,3}{\frac{1}{5}} = 2,3 \times 5 = 11,5 A$$

$$i_1 = \frac{U_{bat}}{R_{bat}} = \frac{-U_{alt}}{R_{bat}} = \frac{-2,3}{20 \cdot 10^{-3}} = -1,15 \cdot 10^2 A$$

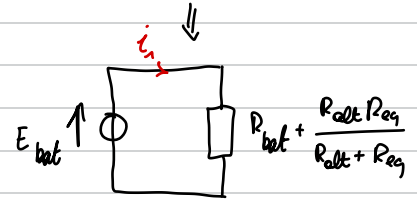
Pas nécessaire

② On passe $I_{alt} \rightarrow$ interrupteur ouvert.



$$R_{eq} = 2 \cdot 10^{-2} + \frac{0,2 \cdot 0,25}{0,2 + 0,25} = 0,02 + \frac{0,25}{1,05} = 0,13 \Omega$$

$$i_1 = \frac{U}{R} = \frac{13,8}{0,13} = \boxed{106 \text{ A}}$$



$$U_{bat} = R_{bat} \times i_1 = 0,02 \times 106 = 2,1$$

$$\text{D'où } E_{bat} = U_{alt} + U_{bat} \Leftrightarrow U_{alt} = E_{bat} - U_{bat} = 13,8 - 2,1 = \boxed{11,7 \text{ V}}$$

③ On somme : $U_{AB} = U_{alt}^{(1)} + U_{alt}^{(2)} = 2,3 + 11,7 = 14 \text{ V.}$

$$\boxed{U_{AB} = 14 \text{ V}}$$